

西南交通大学

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得西南交通大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。其他人员对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本学位论文的主要创新点如下：

(1) 基于图注意力网络的多智能体异步决策建模方法

针对公交异步到站导致的异步控制问题，提出一种改进的多智能体近端策略优化 (Multi-Agent Proximal Policy Optimization) 算法；通过事件图 (Event Graph) 动态表征车辆到站事件的异步依赖关系，在策略网络 (Actor) 中引入图注意力网络 (Graph Attention Network)，量化车辆间异步到站交互影响强度，提升策略决策的协同性；针对集中式评价网络 (Critic) 复杂度随车辆数指数增长的问题，采用基于局部观测的价值函数估计，降低计算开销，增强算法在大规模车队场景下的可扩展性。

(2) 融合时空特征的多目标奖励函数设计

针对公交运营中效率与稳定性的平衡难题，本文在强化学习的奖励函数中构建两类核心指标：以时变乘客等待时间成本量化出行效率，以车头时距均衡性反映运营稳定性。通过设置权重参数实现多目标间的协同优化，一方面通过保持公交车头时距的稳定减少公交串车的出现，另一方面最小化乘客在站点的等待耗时与整体出行时间，通过该设计实现公交系统运行效率与乘客体验的协同改善。

作者签名：刘月荣

日期：2025年 5月 26日